Übungsaufgaben: Flächen und Volumen ähnlicher Figuren

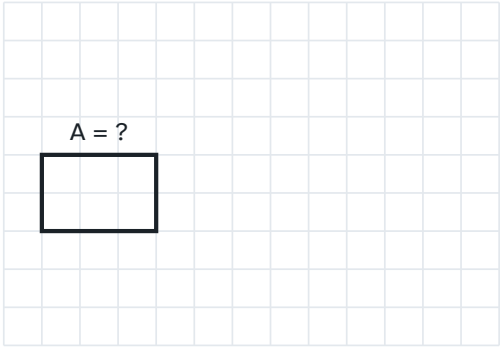
Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 4.

Name: _____ Datum: _____

★☆☆ Leicht — Grundwissen

1. $k = 0{,}25$: Mit welchem Faktor ändern sich Längen, Flächen, Volumen?
2. Fläche 15 cm², gestreckt mit $k = 2$. Neue Fläche?
3. Volumen 10 cm³, gestreckt mit $k = 2{,}5$. Neues Volumen?
4. Die Fläche ist 36-mal so groß. Wie groß ist k?
5. Das Volumen ist 27-mal so groß. Wie groß ist k?
6. Fläche 10 cm², gestreckt mit $k = 1{,}5$. Neue Fläche?
7. Volumen 5 cm³, gestreckt mit $k = 0{,}25$. Neues Volumen?
8. Die Fläche ist 81-mal so groß. Wie groß ist k?
9. Das Volumen ist 125-mal so groß. Wie groß ist k?
10. $k = 4$: Mit welchem Faktor ändern sich Längen, Flächen, Volumen?
11. Fläche 6 cm², gestreckt mit $k = 4$. Neue Fläche?
12. Volumen 10 cm³, gestreckt mit $k = 1{,}5$. Neues Volumen?
13. Die Fläche ist 9-mal so groß. Wie groß ist k?
14. Das Volumen ist 64-mal so groß. Wie groß ist k?
15. $k = 1{,}5$: Mit welchem Faktor ändern sich Längen, Flächen, Volumen?
16. Fläche 4 cm², gestreckt mit $k = 4$. Neue Fläche?
17. Volumen 2 cm³, gestreckt mit $k = 10$. Neues Volumen?
18. Das Volumen ist 8-mal so groß. Wie groß ist k?
19. Fläche 12 cm², gestreckt mit $k = 1{,}5$. Neue Fläche?
20. Volumen 5 cm³, gestreckt mit $k = 2{,}5$. Neues Volumen?
21. $k = 5$: Mit welchem Faktor ändern sich Längen, Flächen, Volumen?
22. Volumen 4 cm³, gestreckt mit $k = 0{,}25$. Neues Volumen?
23. Die Fläche ist 25-mal so groß. Wie groß ist k?
24. $k = 2{,}5$: Mit welchem Faktor ändern sich Längen, Flächen, Volumen?
25. Fläche 4 cm², gestreckt mit $k = 5$. Neue Fläche?
26. Volumen 5 cm³, gestreckt mit $k = 1{,}5$. Neues Volumen?
27. Die Fläche ist 49-mal so groß. Wie groß ist k?
28. Fläche 5 cm², gestreckt mit $k = 10$. Neue Fläche?
29. Volumen 4 cm³, gestreckt mit $k = 10$. Neues Volumen?
30. Fläche 2 cm², gestreckt mit $k = 4$. Neue Fläche?
31. Volumen 2 cm³, gestreckt mit $k = 1{,}5$. Neues Volumen?
32. Die Fläche ist 100-mal so groß. Wie groß ist k?
33. Fläche 15 cm², gestreckt mit $k = 5$. Neue Fläche?
34. Volumen 4 cm³, gestreckt mit $k = 2$. Neues Volumen?
35. Die Fläche ist 64-mal so groß. Wie groß ist k?
36. Fläche 5 cm², gestreckt mit $k = 0{,}5$. Neue Fläche?
37. Volumen 1 cm³, gestreckt mit $k = 4$. Neues Volumen?
38. $k = 3$: Mit welchem Faktor ändern sich Längen, Flächen, Volumen?
39. Volumen 8 cm³, gestreckt mit $k = 2$. Neues Volumen?
40. $k = 0{,}5$: Mit welchem Faktor ändern sich Längen, Flächen, Volumen?
41. Fläche 2 cm², gestreckt mit $k = 0{,}5$. Neue Fläche?
42. Volumen 1 cm³, gestreckt mit $k = 0{,}5$. Neues Volumen?
43. $k = 2$: Mit welchem Faktor ändern sich Längen, Flächen, Volumen?
44. Fläche 2 cm², gestreckt mit $k = 1{,}5$. Neue Fläche?
45. Volumen 3 cm³, gestreckt mit $k = 2{,}5$. Neues Volumen?
46. Fläche 15 cm², gestreckt mit $k = 0{,}5$. Neue Fläche?
47. Volumen 2 cm³, gestreckt mit $k = 2$. Neues Volumen?
48. Das Volumen ist 1000-mal so groß. Wie groß ist k?
49. Fläche 2 cm², gestreckt mit $k = 10$. Neue Fläche?
50. Volumen 6 cm³, gestreckt mit $k = 1{,}5$. Neues Volumen?
51. Fläche 8 cm², gestreckt mit $k = 2{,}5$. Neue Fläche?

Grafik — Fläche verdoppeln?



Zeichne ein zum Rechteck ähnliches Rechteck mit $k = 2$ ins Gitter.

Kästchen vorher: _____ nachher: _____

Faktor der Fläche: _____ Warum? _____

Übungsaufgaben: Flächen und Volumen ähnlicher Figuren

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 5.

Name: _____ Datum: _____

★★☆ Mittel Anwenden

1. Würfel mit Kante 3 cm, Streckung mit $k = 0{,}5$. Oberfläche und Volumen vorher und nachher?
2. Plan im Maßstab 1 : 500: Ein Raum ist auf dem Plan 8 cm² groß. Wie groß in Wirklichkeit (in m²)?
3. Zwei ähnliche Figuren haben 5 cm² und 20 cm². Wie verhalten sich entsprechende Seiten?
4. Zwei ähnliche Körper haben 2 cm³ und 128 cm³. Kantenlänge des kleinen: 3 cm. Kantenlänge des großen?
5. Pizza mit 30 cm und mit 40 cm Durchmesser. Wievielmal so viel Pizza hat die große?
6. Würfel mit Kante 5 cm, Streckung mit $k = 0{,}5$. Oberfläche und Volumen vorher und nachher?
7. Plan im Maßstab 1 : 500: Ein Raum ist auf dem Plan 5 cm² groß. Wie groß in Wirklichkeit (in m²)?
8. Zwei ähnliche Figuren haben 3 cm² und 27 cm². Wie verhalten sich entsprechende Seiten?
9. Zwei ähnliche Körper haben 40 cm³ und 2560 cm³. Kantenlänge des kleinen: 3 cm. Kantenlänge des großen?
10. Pizza mit 22 cm und mit 33 cm Durchmesser. Wievielmal so viel Pizza hat die große?
11. Würfel mit Kante 4 cm, Streckung mit $k = 2$. Oberfläche und Volumen vorher und nachher?
12. Plan im Maßstab 1 : 100: Ein Raum ist auf dem Plan 20 cm² groß. Wie groß in Wirklichkeit (in m²)?
13. Zwei ähnliche Figuren haben 3 cm² und 75 cm². Wie verhalten sich entsprechende Seiten?
14. Würfel mit Kante 4 cm, Streckung mit $k = 1{,}5$. Oberfläche und Volumen vorher und nachher?
15. Plan im Maßstab 1 : 200: Ein Raum ist auf dem Plan 2 cm² groß. Wie groß in Wirklichkeit (in m²)?
16. Zwei ähnliche Figuren haben 5 cm² und 45 cm². Wie verhalten sich entsprechende Seiten?
17. Zwei ähnliche Körper haben 5 cm³ und 320 cm³. Kantenlänge des kleinen: 3 cm. Kantenlänge des großen?
18. Pizza mit 20 cm und mit 30 cm Durchmesser. Wievielmal so viel Pizza hat die große?
19. Würfel mit Kante 2 cm, Streckung mit $k = 3$. Oberfläche und Volumen vorher und nachher?
20. Plan im Maßstab 1 : 500: Ein Raum ist auf dem Plan 20 cm² groß. Wie groß in Wirklichkeit (in m²)?
21. Zwei ähnliche Figuren haben 12 cm² und 192 cm². Wie verhalten sich entsprechende Seiten?
22. Zwei ähnliche Körper haben 5 cm³ und 135 cm³. Kantenlänge des kleinen: 3 cm. Kantenlänge des großen?
23. Würfel mit Kante 3 cm, Streckung mit $k = 3$. Oberfläche und Volumen vorher und nachher?
24. Plan im Maßstab 1 : 200: Ein Raum ist auf dem Plan 8 cm² groß. Wie groß in Wirklichkeit (in m²)?
25. Zwei ähnliche Körper haben 25 cm³ und 200 cm³. Kantenlänge des kleinen: 3 cm. Kantenlänge des großen?
26. Pizza mit 28 cm und mit 36 cm Durchmesser. Wievielmal so viel Pizza hat die große?
27. Würfel mit Kante 2 cm, Streckung mit $k = 1{,}5$. Oberfläche und Volumen vorher und nachher?
28. Zwei ähnliche Figuren haben 8 cm² und 200 cm². Wie verhalten sich entsprechende Seiten?

Übungsaufgaben: Flächen und Volumen ähnlicher Figuren

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 6.

Name: _____ Datum: _____

★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. Pizza A: 28 cm für 7 €, Pizza B: 40 cm für 11 €. Welche ist im Verhältnis günstiger?
2. Ein Modellauto im Maßstab 1 : 18 aus demselben Material wie das Original. Das Original wiegt 1458 kg. Was würde das Modell wiegen? Wie viel Lack (Fläche) braucht es im Vergleich?
3. Ein Würfel wird mit $k = 4$ gestreckt. Wie ändert sich das Verhältnis Oberfläche : Volumen? Was bedeutet das für große Tiere?
4. Zwei ähnliche Gläser sind 10 cm und 15 cm hoch. Ins kleine passen 200 ml. Wie viel passt ins große?
5. Die Grundflächen zweier ähnlicher Pyramiden verhalten sich wie 9 : 16. Wie verhalten sich Höhen und Volumen?
6. Pizza A: 30 cm für 8 €, Pizza B: 40 cm für 12 €. Welche ist im Verhältnis günstiger?
7. Zwei ähnliche Gläser sind 10 cm und 15 cm hoch. Ins kleine passen 500 ml. Wie viel passt ins große?
8. Die Grundflächen zweier ähnlicher Pyramiden verhalten sich wie 4 : 25. Wie verhalten sich Höhen und Volumen?
9. Pizza A: 30 cm für 9 €, Pizza B: 40 cm für 12 €. Welche ist im Verhältnis günstiger?
10. Ein Modellauto im Maßstab 1 : 12 aus demselben Material wie das Original. Das Original wiegt 1728 kg. Was würde das Modell wiegen? Wie viel Lack (Fläche) braucht es im Vergleich?
11. Ein Würfel wird mit $k = 2$ gestreckt. Wie ändert sich das Verhältnis Oberfläche : Volumen? Was bedeutet das für große Tiere?
12. Zwei ähnliche Gläser sind 8 cm und 12 cm hoch. Ins kleine passen 330 ml. Wie viel passt ins große?
13. Die Grundflächen zweier ähnlicher Pyramiden verhalten sich wie 16 : 25. Wie verhalten sich Höhen und Volumen?
14. Pizza A: 24 cm für 9 €, Pizza B: 32 cm für 12 €. Welche ist im Verhältnis günstiger?
15. Ein Modellauto im Maßstab 1 : 10 aus demselben Material wie das Original. Das Original wiegt 1500 kg. Was würde das Modell wiegen? Wie viel Lack (Fläche) braucht es im Vergleich?
16. Zwei ähnliche Gläser sind 6 cm und 18 cm hoch. Ins kleine passen 250 ml. Wie viel passt ins große?
17. Die Grundflächen zweier ähnlicher Pyramiden verhalten sich wie 4 : 9. Wie verhalten sich Höhen und Volumen?
18. Pizza A: 24 cm für 7 €, Pizza B: 32 cm für 10 €. Welche ist im Verhältnis günstiger?
19. Ein Modellauto im Maßstab 1 : 20 aus demselben Material wie das Original. Das Original wiegt 1600 kg. Was würde das Modell wiegen? Wie viel Lack (Fläche) braucht es im Vergleich?
20. Zwei ähnliche Gläser sind 6 cm und 18 cm hoch. Ins kleine passen 500 ml. Wie viel passt ins große?
21. Die Grundflächen zweier ähnlicher Pyramiden verhalten sich wie 1 : 4. Wie verhalten sich Höhen und Volumen?
22. Pizza A: 28 cm für 6 €, Pizza B: 40 cm für 12 €. Welche ist im Verhältnis günstiger?
23. Zwei ähnliche Gläser sind 10 cm und 15 cm hoch. Ins kleine passen 250 ml. Wie viel passt ins große?
24. Pizza A: 30 cm für 8 €, Pizza B: 40 cm für 11 €. Welche ist im Verhältnis günstiger?

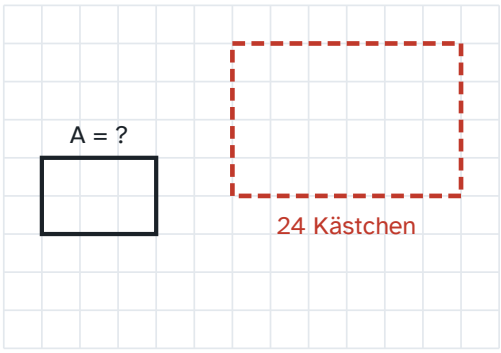
Lösungen: Flächen und Volumen ähnlicher Figuren

Lösungen zu Seite 1 (Leicht). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★☆☆ Leicht Grundwissen

1. Längen · 0,25, Flächen · **0,0625**, Volumen · **0,015625**
2. $15 \cdot 2^2 = 15 \cdot 4 =$ **60 cm²**
3. $10 \cdot 2{,}5^3 = 10 \cdot 15{,}625 =$ **156,25 cm³**
4. $k = \sqrt{36} =$ **6**
5. $k = \sqrt[3]{27} =$ **3**
6. $10 \cdot 1{,}5^2 = 10 \cdot 2{,}25 =$ **22,5 cm²**
7. $5 \cdot 0{,}25^3 = 5 \cdot 0{,}015625 =$ **0,078125 cm³**
8. $k = \sqrt{81} =$ **9**
9. $k = \sqrt[3]{125} =$ **5**
10. Längen · 4, Flächen · **16**, Volumen · **64**
11. $6 \cdot 4^2 = 6 \cdot 16 =$ **96 cm²**
12. $10 \cdot 1{,}5^3 = 10 \cdot 3{,}375 =$ **33,75 cm³**
13. $k = \sqrt{9} =$ **3**
14. $k = \sqrt[3]{64} =$ **4**
15. Längen · 1,5, Flächen · **2,25**, Volumen · **3,375**
16. $4 \cdot 4^2 = 4 \cdot 16 =$ **64 cm²**
17. $2 \cdot 10^3 = 2 \cdot 1.000 =$ **2.000 cm³**
18. $k = \sqrt[3]{8} =$ **2**
19. $12 \cdot 1{,}5^2 = 12 \cdot 2{,}25 =$ **27 cm²**
20. $5 \cdot 2{,}5^3 = 5 \cdot 15{,}625 =$ **78,125 cm³**
21. Längen · 5, Flächen · **25**, Volumen · **125**
22. $4 \cdot 0{,}25^3 = 4 \cdot 0{,}015625 =$ **0,0625 cm³**
23. $k = \sqrt{25} =$ **5**
24. Längen · 2,5, Flächen · **6,25**, Volumen · **15,625**
25. $4 \cdot 5^2 = 4 \cdot 25 =$ **100 cm²**
26. $5 \cdot 1{,}5^3 = 5 \cdot 3{,}375 =$ **16,875 cm³**
27. $k = \sqrt{49} =$ **7**
28. $5 \cdot 10^2 = 5 \cdot 100 =$ **500 cm²**
29. $4 \cdot 10^3 = 4 \cdot 1.000 =$ **4.000 cm³**
30. $2 \cdot 4^2 = 2 \cdot 16 =$ **32 cm²**
31. $2 \cdot 1{,}5^3 = 2 \cdot 3{,}375 =$ **6,75 cm³**
32. $k = \sqrt{100} =$ **10**
33. $15 \cdot 5^2 = 15 \cdot 25 =$ **375 cm²**
34. $4 \cdot 2^3 = 4 \cdot 8 =$ **32 cm³**
35. $k = \sqrt{64} =$ **8**
36. $5 \cdot 0{,}5^2 = 5 \cdot 0{,}25 =$ **1,25 cm²**
37. $1 \cdot 4^3 = 1 \cdot 64 =$ **64 cm³**
38. Längen · 3, Flächen · **9**, Volumen · **27**
39. $8 \cdot 2^3 = 8 \cdot 8 =$ **64 cm³**
40. Längen · 0,5, Flächen · **0,25**, Volumen · **0,125**
41. $2 \cdot 0{,}5^2 = 2 \cdot 0{,}25 =$ **0,5 cm²**
42. $1 \cdot 0{,}5^3 = 1 \cdot 0{,}125 =$ **0,125 cm³**
43. Längen · 2, Flächen · **4**, Volumen · **8**
44. $2 \cdot 1{,}5^2 = 2 \cdot 2{,}25 =$ **4,5 cm²**
45. $3 \cdot 2{,}5^3 = 3 \cdot 15{,}625 =$ **46,875 cm³**
46. $15 \cdot 0{,}5^2 = 15 \cdot 0{,}25 =$ **3,75 cm²**
47. $2 \cdot 2^3 = 2 \cdot 8 =$ **16 cm³**
48. $k = \sqrt[3]{1000} =$ **10**
49. $2 \cdot 10^2 = 2 \cdot 100 =$ **200 cm²**
50. $6 \cdot 1{,}5^3 = 6 \cdot 3{,}375 =$ **20,25 cm³**
51. $8 \cdot 2{,}5^2 = 8 \cdot 6{,}25 =$ **50 cm²**

Grafik Fläche verdoppeln?



Rechteck 6 × 4 Kästchen.

vorher **6**, nachher **24** Kästchen: Faktor **4 = 2²**, weil Länge *und* Breite verdoppelt werden.

Lösungen: Flächen und Volumen ähnlicher Figuren

Lösungen zu Seite 2 (Mittel). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★★☆ Mittel Anwenden

1. O: 54 cm² → **13,5 cm²**, V: 27 cm³ → **3,375 cm³**

2. Fläche · 500^2 = 8 · 250.000 cm² = 2.000.000 cm² = **200 m²**

3. Flächenfaktor 4 ⇒ $k = \sqrt{4} = 2$: Seiten 2-mal so lang

4. Volumenfaktor 64 ⇒ $k = \sqrt[3]{64} = 4$: **12 cm**

5. k = 40 : 30 ≈ 1,33, Fläche · k^2 ≈ **1,78**

6. O: 150 cm² → **37,5 cm²**, V: 125 cm³ → **15,625 cm³**

7. Fläche · 500^2 = 5 · 250.000 cm² = 1.250.000 cm² = **125 m²**

8. Flächenfaktor 9 ⇒ $k = \sqrt{9} = 3$: Seiten 3-mal so lang

9. Volumenfaktor 64 ⇒ $k = \sqrt[3]{64} = 4$: **12 cm**

10. k = 33 : 22 = 1,5, Fläche · k^2 = **2,25**

11. O: 96 cm² → **384 cm²**, V: 64 cm³ → **512 cm³**

12. Fläche · 100^2 = 20 · 10.000 cm² = 200.000 cm² = **20 m²**

13. Flächenfaktor 25 ⇒ $k = \sqrt{25} = 5$: Seiten 5-mal so lang

14. O: 96 cm² → **216 cm²**, V: 64 cm³ → **216 cm³**

15. Fläche · 200^2 = 2 · 40.000 cm² = 80.000 cm² = **8 m²**

16. Flächenfaktor 9 ⇒ $k = \sqrt{9} = 3$: Seiten 3-mal so lang

17. Volumenfaktor 64 ⇒ $k = \sqrt[3]{64} = 4$: **12 cm**

18. k = 30 : 20 = 1,5, Fläche · k^2 = **2,25**

19. O: 24 cm² → **216 cm²**, V: 8 cm³ → **216 cm³**

20. Fläche · 500^2 = 20 · 250.000 cm² = 5.000.000 cm² = **500 m²**

21. Flächenfaktor 16 ⇒ $k = \sqrt{16} = 4$: Seiten 4-mal so lang

22. Volumenfaktor 27 ⇒ $k = \sqrt[3]{27} = 3$: **9 cm**

23. O: 54 cm² → **486 cm²**, V: 27 cm³ → **729 cm³**

24. Fläche · 200^2 = 8 · 40.000 cm² = 320.000 cm² = **32 m²**

25. Volumenfaktor 8 ⇒ $k = \sqrt[3]{8} = 2$: **6 cm**

26. k = 36 : 28 ≈ 1,29, Fläche · k^2 ≈ **1,65**

27. O: 24 cm² → **54 cm²**, V: 8 cm³ → **27 cm³**

28. Flächenfaktor 25 ⇒ $k = \sqrt{25} = 5$: Seiten 5-mal so lang

Lösungen: Flächen und Volumen ähnlicher Figuren

Lösungen zu Seite 3 (Schwer). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

1. Fläche · $(40 : 28)^2 \approx 2{,}04$, Preis · $(11 : 7) \approx 1{,}57$: **die große Pizza** ist günstiger pro cm²
2. Masse wächst wie das Volumen: 1458 kg : 18^3 = 1458 kg : 5.832 **= 250 g**; Lack: **1/324**
3. Oberfläche · $k^2 = 16$, Volumen · $k^3 = 64$: Das Verhältnis $O : V$ wird mit 16/64 = 1/4 multipliziert. **Große Tiere haben relativ weniger Oberfläche** und verlieren langsamer Wärme.
4. k = 15 : 10 = 1,5, Volumen · k^3 = 3,375: 200 ml · 3,375 **= 675 ml**
5. Grundflächen sind Flächen, ihr Verhältnis ist k^2. $k = \sqrt{(16/9)} \approx 1{,}33$: Höhen **3 : 4**, Volumen **27 : 64**
6. Fläche · $(40 : 30)^2 \approx 1{,}78$, Preis · (12 : 8) = 1,5: **die große Pizza** ist günstiger pro cm²
7. k = 15 : 10 = 1,5, Volumen · k^3 = 3,375: 500 ml · 3,375 **= 1.687,5 ml**
8. Grundflächen sind Flächen, ihr Verhältnis ist k^2. $k = \sqrt{(25/4)} = 2{,}5$: Höhen **2 : 5**, Volumen **8 : 125**
9. Fläche · $(40 : 30)^2 \approx 1{,}78$, Preis · $(12 : 9) \approx 1{,}33$: **die große Pizza** ist günstiger pro cm²
10. Masse wächst wie das Volumen: 1728 kg : 12^3 = 1728 kg : 1.728 **= 1.000 g**; Lack: **1/144**
11. Oberfläche · $k^2 = 4$, Volumen · $k^3 = 8$: Das Verhältnis $O : V$ wird mit 4/8 = 1/2 multipliziert. **Große Tiere haben relativ weniger Oberfläche** und verlieren langsamer Wärme.
12. k = 12 : 8 = 1,5, Volumen · k^3 = 3,375: 330 ml · 3,375 **= 1.113,75 ml**
13. Grundflächen sind Flächen, ihr Verhältnis ist k^2. $k = \sqrt{(25/16)} = 1{,}25$: Höhen **4 : 5**, Volumen **64 : 125**
14. Fläche · $(32 : 24)^2 \approx 1{,}78$, Preis · $(12 : 9) \approx 1{,}33$: **die große Pizza** ist günstiger pro cm²
15. Masse wächst wie das Volumen: 1500 kg : 10^3 = 1500 kg : 1.000 **= 1.500 g**; Lack: **1/100**
16. k = 18 : 6 = 3, Volumen · k^3 = 27: 250 ml · 27 **= 6.750 ml**
17. Grundflächen sind Flächen, ihr Verhältnis ist k^2. $k = \sqrt{(9/4)} = 1{,}5$: Höhen **2 : 3**, Volumen **8 : 27**
18. Fläche · $(32 : 24)^2 \approx 1{,}78$, Preis · $(10 : 7) \approx 1{,}43$: **die große Pizza** ist günstiger pro cm²
19. Masse wächst wie das Volumen: 1600 kg : 20^3 = 1600 kg : 8.000 **= 200 g**; Lack: **1/400**
20. k = 18 : 6 = 3, Volumen · k^3 = 27: 500 ml · 27 **= 13.500 ml**
21. Grundflächen sind Flächen, ihr Verhältnis ist k^2. $k = \sqrt{(4/1)} = 2$: Höhen **1 : 2**, Volumen **1 : 8**
22. Fläche · $(40 : 28)^2 \approx 2{,}04$, Preis · (12 : 6) = 2: **die große Pizza** ist günstiger pro cm²
23. k = 15 : 10 = 1,5, Volumen · k^3 = 3,375: 250 ml · 3,375 **= 843,75 ml**
24. Fläche · $(40 : 30)^2 \approx 1{,}78$, Preis · (11 : 8) = 1,375: **die große Pizza** ist günstiger pro cm²